

Brain & Mind

Morning Conference Case

1년 전부터 시작된 기억장애를 주요 호소 증상으로 내원한 64세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

5년 전부터 시작된 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원한 74세 여성
장재원 / 강원대학교병원

1년 전부터 진행되는 기억력 저하로 내원한 75세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

1년 전부터 시작된 기억장애를 주요 호소 증상으로 내원한 64세 남성

증례

64세 남성이 1년 전부터 서서히 발생한 기억장애를 주요 호소 증상으로 내원했다. 오른손잡이이고 고등학교 졸업의 학력으로 사무직을 하다가 퇴직했다. 환자는 같은 질문을 여러 번 물어보고 식사를 했는지 기억하지 못하는 경우가 종종 있었다고 했다. 취미 활동 및 사회생활에 지장은 없었고, 우울감도 없었다.

기저 질환으로 고혈압이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술과 담배는 하지 않았다. 신경학적 진찰 상 의식은 명료했으며, 뇌신경, 운동기능 및 감각기능 검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상소견이 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고, 소뇌기능 검사와 보행도 정상이었다.

신경심리검사 시 숫자 따라 말하기는 5자리까지 가능했고, 거꾸로 말하기는 4자리까지 가능했다. 실행증 검사, 좌우지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽기능 장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다. 시공간능력은 유지되어 있었다.

한국판 간이정신상태검사(Korean-mini mental status examination, K-MMSE)는 30점 만점에 26점으로 주의집중력이 떨어져 있으며, 기억등록과 회상에 문제는 없었다. 임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 0.5점이었다. 일상생활척도 검사는 정상범위로 나타났다(그림 1).

일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선 기능 검사상 특이 소견은 없었고, APOE 검사에서 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 관찰되었다. 내원해 검사한 뇌자기공명영상(MRI)에서는 경미하게 양측 전두측두엽에 뇌위축이 관찰되었다(그림 2). 검사 결과를 종합해 경도인지장애(MCI)로 진단내리고 외래에서 추적 관찰 했다.

환자에게 일상생활에서 유산소 운동을 하도록 독려하고, 지중해 식단 및 추가로 오메가-3를 추천해 생활 개선을 시켰다. 현재 5년째 추적 관찰 중으로 인지기능 악화 소견은 없다.

고찰

환자는 기억장애를 주요 호소 증상으로 내원했고, 뇌자기공명영상(MRI) 검사에서 경미하게 양측 전두측두엽에 뇌위축이 관찰되었다. 신경심리검사 상 전두엽 실행기능 저하만 관찰되었으며, 일상생활에 뚜렷한 장애를 보이지 않아 Peterson's criteria에 따른 경도인지장애(MCI)로 진단했다. 환자는 APOE 검사에서 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 가 관찰되었다.

1953년 프랜시스 크릭과 함께 DNA 이중나선구조를 밝힌 제임스 왓슨은 1980년대

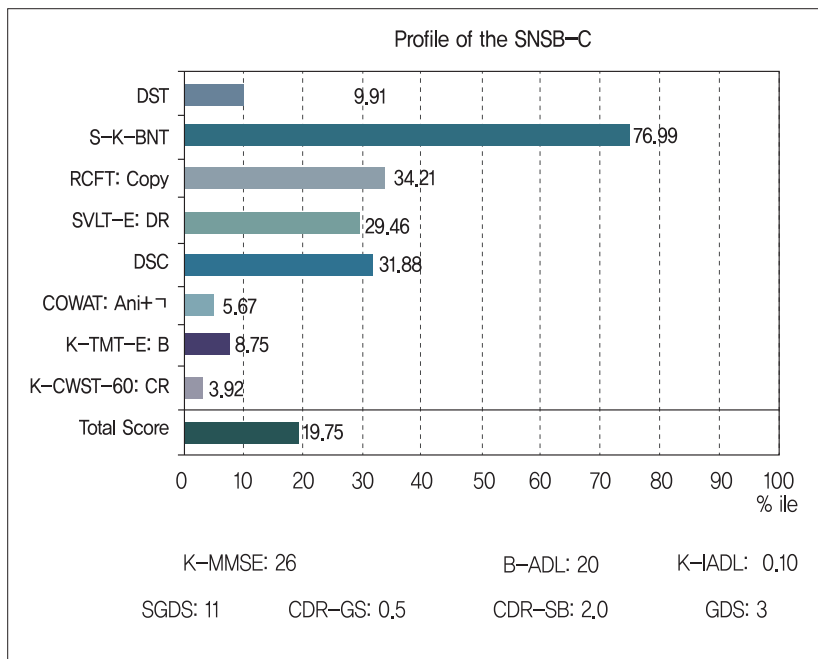


그림 1.

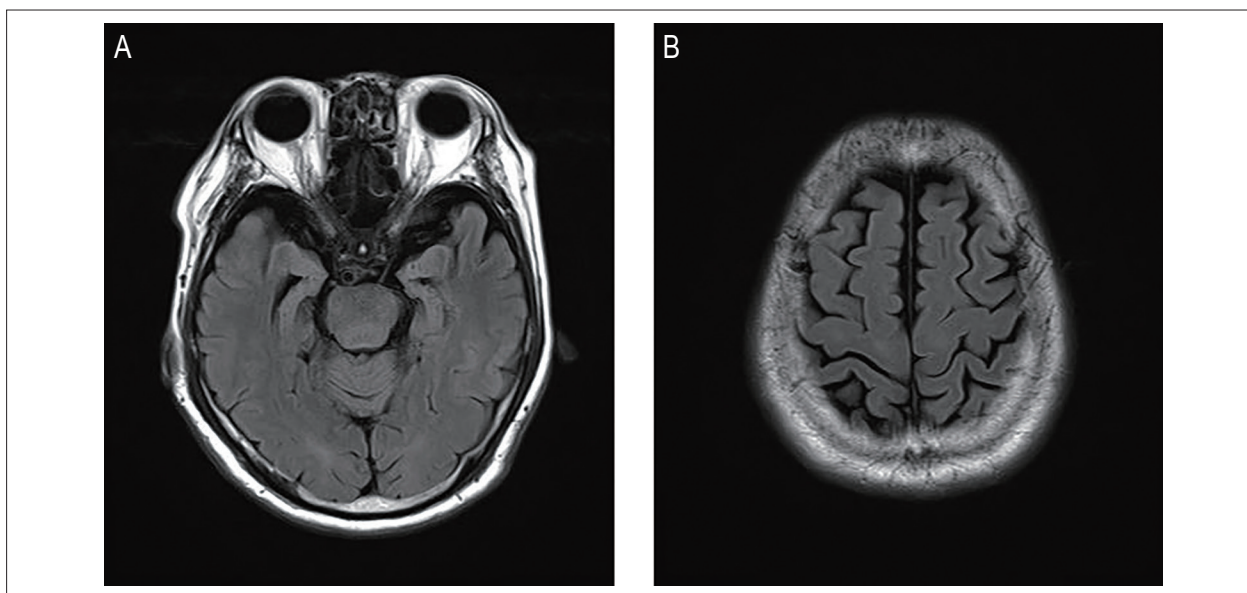


그림 2. Magnetic resonanace imaging of the patient, Axial FLAIR (A), (B) sequences of the patient represent Mild bilateral frontal and temopral lobe atrophy.

인간게놈 해독 프로젝트를 추진하는 데 힘을 보탰고, 2008년에는 자신의 게놈을 해독해 공개했다. 개인 게놈으로는 셀레라의 크레이그 벤터에 이어 두 번째였다.

그런데 정보를 공개하면서 조건을 하나 달았다. 19번 염색체에 있는 APOE 유전자의 염기서열은 비밀로 해달라는 것. 심지어 자신에게도 알리지 말라고 부탁했다. 자신의 유전형 정보에서 강점과 약점을 파악해 식단, 운동, 약물 등 적절한 대응으로 위험성을 최소화한다는 게 개인 게놈 시대의 비전임에도 APOE 유전형은 ‘모르는 게 약’이라고 생각했다는 말이다. APOE는 2형, 3형, 4형 이렇게 세 가지 변이형이 있는데, 분포 비율은 APOE3(3형)이 77%로 가장 많고, APOE4가 15%, APOE2가 8%를 차지한다. 알츠하이머병에 걸릴 위험성이 부모 양쪽에서 APOE3를 받은 것을 기준으로 부모 한쪽에서 APOE4를 받으면 3~4배이고, 부모 양쪽에서 APOE4를 받

으면 8~12배에 이른다. 반면, APOE2는 오히려 발병 위험성이 낮다.

APOE4라고 불리는 유전자 변이는 알츠하이머병 위험을 증가시키는 것으로 알려져 있다. 그런데 그것은 한 가지 의문을 제기한다. 만약 APOE4가 그렇게 나쁘다면, 왜 (자연선택을 통해) 인구집단에서 사라지지 않았을까?

인구집단에 따른 APOE 변이형 비율의 차이와 수명에 미치는 영향에 대한 연구 결과가 있다. APOE3에서 변이가 일어나 APOE4와 APOE2가 나온 게 아니라, APOE4가 원형이고 여기서 112번째 아미노산이 바뀐 게 APOE3이고, 그 뒤 APOE3에서 158번째 아미노산이 바뀐 게 APOE2이다. 인류의 진화 과정에서 APOE 유전자 변이로 기능이 향상된 변이형들이 나와 지금은 원형보다 비율이 더 높아진 것이다.

APOE4가 원형이라는 사실은 가까운 중

과 비교한 결과 밝혀졌다. 인류와 약 700만 년 전 갈라진 침팬지가 APOE4이다. 흥미롭게도 침팬지는 늙어도 알츠하이머병에 걸리지 않는다. 그렇다면 침팬지의 APOE4는 사람의 APOE4와 다를까? 실제 61번째 아미노산이 유인원은 트레오닌인 반면 사람은 아르기닌으로 차이가 있다.

새로운 연구에서 놀랍게도 APOE4라는 변이가 인지능력에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그것은 단기 기억을 증진할 뿐 아니라, 알츠하이머병 초기에 미묘한 기억상실을 예방한다는 것이다.

위의 3가지 중에서 어떠한 유전자를 가지고 있는지에 따라 알츠하이머병 예방법에 대한 효과가 다르게 나타난다. 유전자에 따라 개인별로 효과적인 예방법을 다르게 선택할 수 있다는 의미이다.

수년간 APOE4를 보유한 사람들은 뇌 안에서 아밀로이드 단백질이 생길 가능성이 높다는 사실을 알고 있었다. 그러나 많

은 소규모 연구에서는 ‘APOE4가 이로울 수 있다’라고 제안하는 보고도 있다. 이를 테면 생식능력과 인지능력을 향상시킨다고 말이다. 2022년에 발표된 한 대규모 연구에서 APOE4 보유자는 비(非)보유자에 비해 모든 연령대에서 단기적인 시각기억(visual short-term memory)에서 약간 우수한 결과를 보였다. 물론 APOE4의 이 점은 제한적이다. APOE4를 보유한 사람들은 단기기억에 대한 구술 검사에서 약간 우수한 성적을 거뒀지만, 장기기억 검사에서는 그러지 못했기 때문이다.

2013년 발표된, 핀란드 연구(FINGER: The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability)는 건강한 생활습관이 인지기능에 도움이 된다는 것을 보여줬다. 한 가지 흥미로운 사실은 연구 결과를 추가 분석했을 때 아포지단백-E(Apolipoprotein E, APOE) 유전자가 연구 결과에 영향을 미쳤다는 것이었다. APOE-ε4 유전자가 있는 사람은 다른 유전자를 보유한 사람과 비교했을 때 기억력 점수에서 오히려 더 좋게 나왔다. 구체적으로 어느 치료법이 영향을 주었는지에 대해서는 연구가 더 필요하지만, 이 유전자를 가지고 있어도 치료 효과를 충분히 기대할 수 있다는 점이다.

다른 연구에서는 이 유전자를 가지고 있는 사람들이 그렇지 않은 사람에 비하여 지중해 식단에 대한 치료반응이 좋다는 결과를 얻기도 했다. 이 유전자를 가지고 있는 사람이 신체활동이 부족할 경우에는 정도인 지장애의 위험성이 더 높다는 연구 결과가 있으며, 반대로 유산소 운동을 하면 도움이 된다는 보고도 있다. 또한, 오메가-3(DHA)를 복용했을 때 인지기능이 호전되었다는 결과도 보였다. 이러한 내용을 종합해 보면 치매 위험 유전자인 APOE4를 가지고 있더라도 지중해 식단과 유산소 운동, 그리고 오메가-3를 섭취함으로써 치매에 걸릴 위험성을 효과적으로 낮추는 효과를 기대할 수 있다.

5년 전부터 시작된 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원한 74세 여성

증례

74세 여성이 약 5년 전부터 기억력이 저하되었다고 호소하며 기억장애 클리닉에 방문했다. 오른손잡이이고 고등학교를 졸업했다.

보호자에 의하면, 환자는 약 5년 전부터 조금씩 잊어버리는 일이 늘어나기 시작했다. 처음에는 통장같이 숨겨둔 물건을 종종 찾으러 다니는 모습을 보였는데, 내원 시에는 더욱 악화되어 집안의 물건들을 어디에 두었는지 기억하지 못해 해매는 일

이 많아졌다. 가사에는 큰 문제는 없었으나 가끔 해 먹던 음식의 조리 방법을 잘 모르거나, 오랜만에 쓰는 기계들의 사용법도 잊는 일이 늘었다. 하지만, 보호자는 환자가 깜빡 잊어버리기는 해도 내용에 대한 단서를 들으면 대부분 기억을 하는 것 같고, 기본적인 집안일은 잘 하고 있으며, 먼 거리의 외출도 문제는 없었다고 했다. 기억력 외에는 언어 능력이나 방향감각은 별다른 이상은 없었고 계산에도 문제는 없었다.

내원 당시 복용중인 약물은 없었으며, 담배는 피우지 않고 술은 한 달에 한두 번, 한 잔 정도 마시며 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 뇌신경, 감각, 운동, 반사 검사에서 이상 소견은 보이지 않았다. 한국판 간이정신상태검사(K-MMSE)에서는 지남력, 계산, 기억회상에서 오류를 보여 총 30점 중 23점을 얻었다.

환자의 초기 서울신경심리검사 결과는 (그림 1)과 같다.

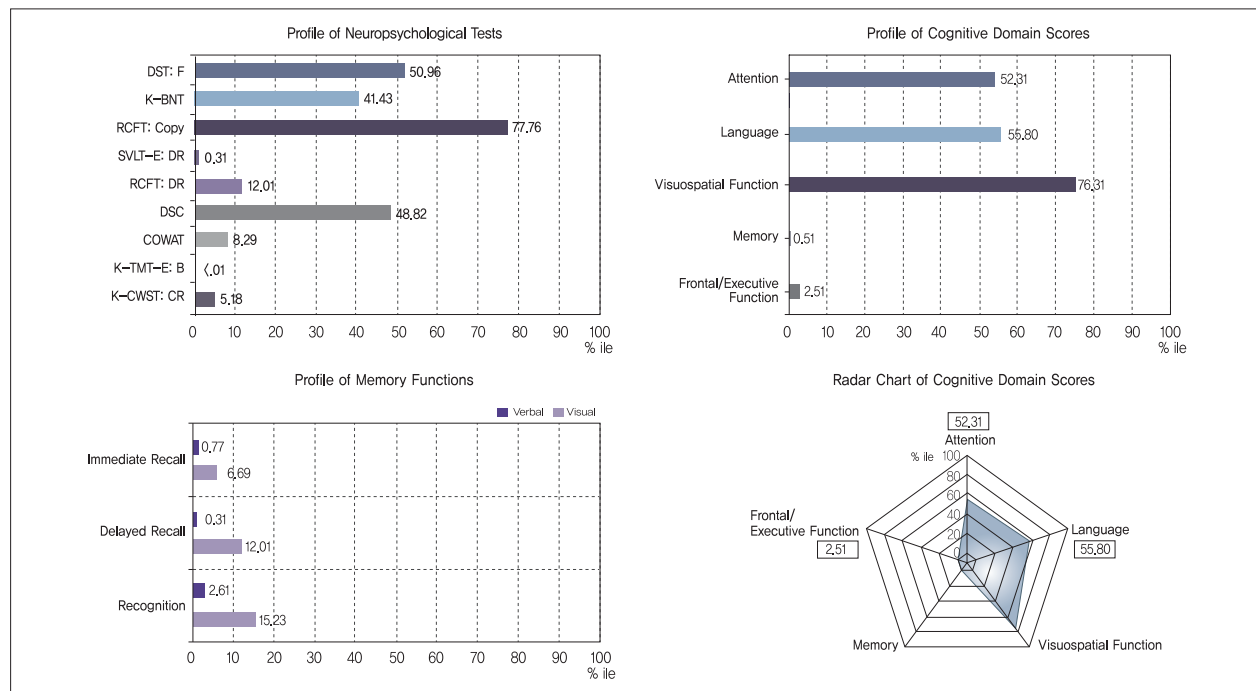


그림 1. 초기 서울신경심리검사(SNSB)

주의력 영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward)와 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 각각 6개/4개로 양호했다. 언어 및 관련 검사에서는 이상 소견을 보이지 않았으며, 시공간능력 검사로는 레이복잡도형검사(Rey complex figure test, RCFT)에서 세부적인 도형의 정확한 묘사, 전체적인 조직화 모두 양호해 시공간 구성 능력의 문제도 없었다. 언어기억 검사인 서울언어학습검사(Seoul verbal learning test, SVLT)의 즉각회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 3개, 3개, 3개(0.77 percentile)를 말

했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 0개를 기억했다(0.31 percentile). 재인검사에서도 진양성 6개, 위양성 1개로 재인지수(recognition index) 5(2.74 percentile)로 언어기억의 저장장애가 시사되었다. 시각기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형 검사에서는 즉각회상과 지연회상 및 재인 검사 과제에서 모두 저조한 수행을 보여(6.88, 12.01, 15.33 percentile) 시각기억의 저장장애가 있었다. 전두엽집행검사에서는 contrasting program에서도 3회 오류를 보였으나 go-no go에서 오반응을 보이지 않았으며, 음소 유창성(phonemic word fluency)은 경도로 저하되어 있었고,

스트룹검사(stroop test)에서도 색깔 읽기 수행에서 저하(5.18 percentile)로 나타났다. 기호잇기검사 A과제에서는 양호한 수행을 보였으나 B과제에서 어려움을 보여(0.01 percentile) 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있었다. 임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 0.5, 바텔지표(Bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 장보기, 돈 관리, 집안일하기, 교통수단의 이용, 취미 생활 등은 양호하였으나 음식 준비, 약 복용, 최근 기억 저하가 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.30). 신경심리검사를 종합해 보면 언어 및 시각 기억력, 전두집행기능의 문제가 나타나고 있으며 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억형 다영역 경도인지장애에 부합하였다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선 기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백-E(APOE) 유전형 검사에서는 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 의 유전형을 보였다. 뇌자기공명영상(MRI) 영상에서는 좌측 해

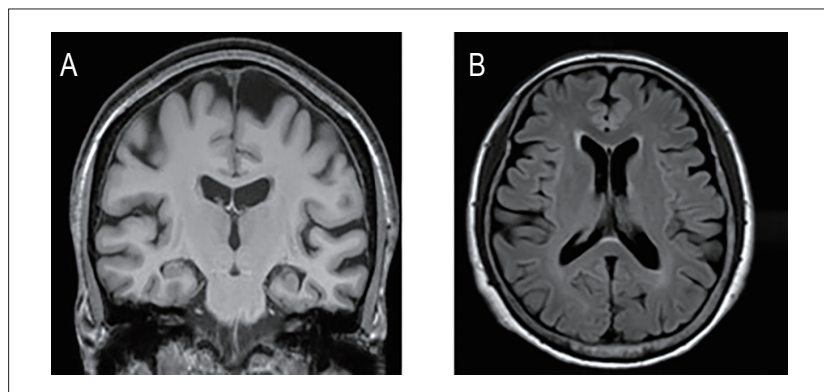


그림 2. Brain MRI. T1. 양측 해마의 위축이 관찰되고 있으며 소혈관질환은 확인되지 않았다.

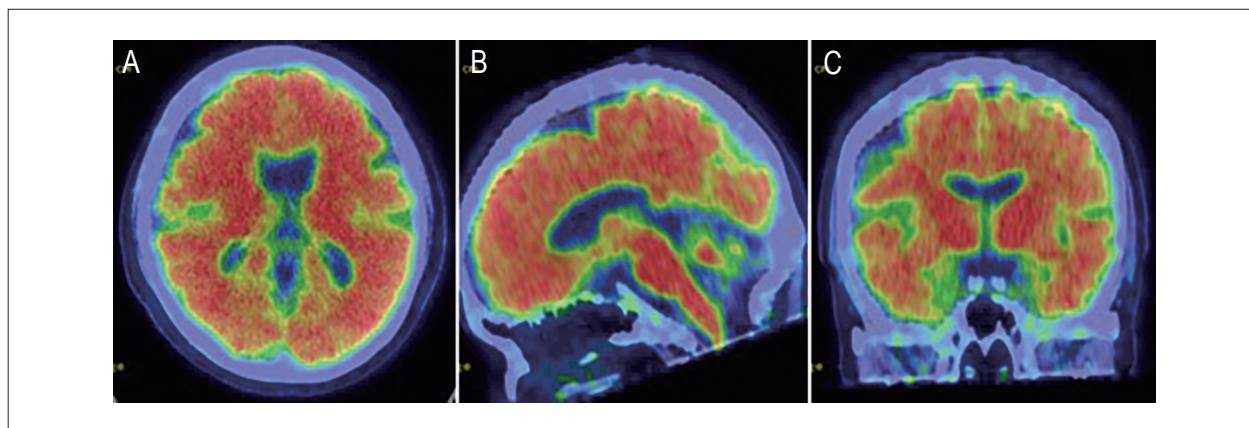


그림 3. 아밀로이드 PET. 18F-flutemetamol을 이용한 PET 검사에서 아밀로이드가 검출되었다.

마의 위측 및 우측 해마의 경미한 위축이 관찰되었으나 백질변성, 열공경색 등의 소혈관질환은 확인되지 않았다(그림 2).

알츠하이머병 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET (Flutemetamol) 검사 상 모든 대뇌피질에서의 높은 섭취가 확인되어 아밀로이드 양성으로 진단되었다(그림 3).

아밀로이드 양성의 기억형 다영역 정도 인지장애로 아세틸콜린분해효소 억제제를 처방하고 정기적으로 외래 진료를 받았다. 환자는 시간이 지날수록 기억력이 조금씩 떨어지는 것 같으나 이전과 비교했을 때 크게 저하되는 것 같지는 않은 상태로 기존과 마찬가지로 물건을 찾으러 다니거나 음식을 만드는 방법이 잘 기억이 나지 않거나 최근에 있었던 일들을 잘 기억하지

못한다고 했다. 한국판간이정신상태검사(K-MMSE)에서는 지남력, 계산, 기억회상에서 오류를 보여 총 30점 중 23점을 얻었다. 환자의 내원 2년째의 신경심리검사 결과는 (그림 4)와 같다.

주의력영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward)와 거꾸로 따라 말하기 (digit span test: backward) 각각 5개/3개로 양호했다. 언어 및 관련 검사에서는 이상 소견을 보이지 않았으며, 시공간능력검사는 레이복잡도형검사(RCFT)에서 세부적인 도형의 정확한 묘사, 전체적인 조직화 모두 양호하여 시공간 구성능력의 문제도 없었다. 언어기억검사인 서술 언어학습검사(SVLT)의 즉각회상 과

제 수행 시 3번의 시도에서 각각 5개, 4개, 4개(9.84 percentile)를 말했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 1개를 기억했다(0.83 percentile). 재인검사에서도 진양성 6개, 위양성 2개로 재인지수(recognition index) 16(1.49 percentile)로 이전과 마찬가지로 언어기억의 저장장애가 있다. 시각 기억검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서 즉각회상과 지연회상에서 정상 범위로 향상되었으나 재인검사 과제에서 저조한 수행을 보여(31.02, 28.70, 8.37 percentile) 시각기억의 분별장애가 시사되었다. 전두엽집행검사에서 이전 검사와 비교해 음소 유창성(phonemic word fluency)은 정상 수준으로 이전보다 향상되었고, 스트룹검사에서 색깔 읽기 수행

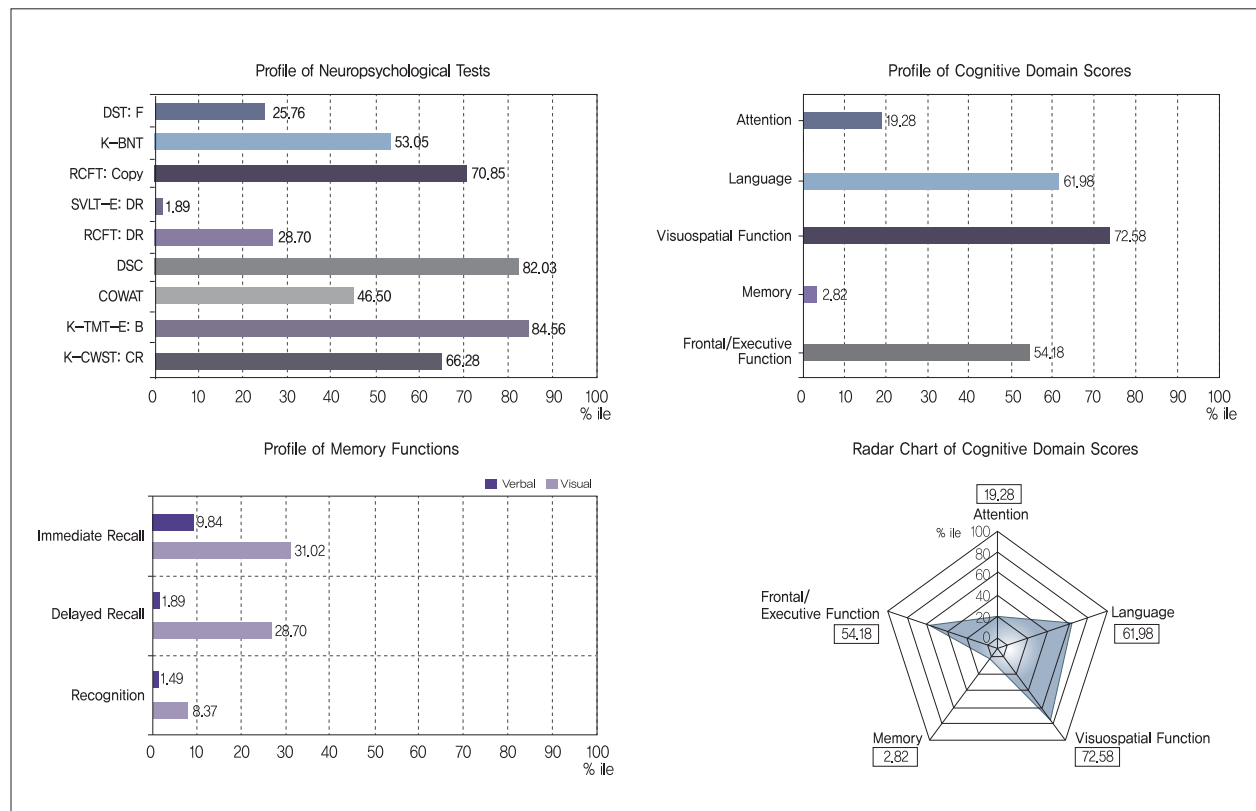


그림 4. 내원 2년째 서울신경심리검사(SNSB)

이 정상 수준(46.5 percentile)로 나타났으며, 기호잇기검사 A/B과제에서 모두 양호한 수행을 보였다. 따라서 2년 전 검사에 비해서 향상된 부분들이 있었다. 임상치매 척도(CDR)는 0.5, 바텔지표는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 쇼핑/장보기, 돈관리, 집안일 하기, 전화사용, 약 복용, 교통 수단의 이용, 취미생활 등은 양호했으나 음식 준비, 최근 기억 저하에서는 약간의 도움이 필요했다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.20). 신경심리검사를 종합해 보면 언어 및 시각 기억력의 문제가 나타나고 있으며 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억형 단일영역 경도인지장애에 부합하였으며, 2년전에 비해 신경심리검사상 영역별 검사 및 지표에서 호전을 보이고 있었다.

고찰

환자는 내원 5년 전부터 발생한 기억장애로 기억장애클리닉에 방문했고, 아밀로이드 양성 기억형 다영역 경도인지장애로, 알츠하이머병의 전구단계로 진단하고 아세틸콜린분해효소 억제제를 투여하며 추적 관찰중인 환자이다. 4년간 치매 전환 없이 외래 방문 중이다.

장기 종단 연구에 의하면, 1년에 대략 12~15%의 경도인지장애 환자가 치매로 진행되는데, 이는 정상노인에서 1~2%가 치매로 진행되는 것에 비하면 높은 수치이다. 경도인지장애는 기억력의 장애 유무에 따라 기억상실형과 비기억상실형으로 나누고, 손상된 인지영역이 하나면 단일손상, 둘 이상일 때는 다영역손상으로 나누는데 본 증례는 초기 신경심리검사 당시 기억형 다영역 경도인지장애로 확인되었

으나 2년째 추적 관찰했을 때는 기억형 단일영역손상 경도인지장애로 전환하여 호전 양상을 보였다.

알츠하이머병은 아밀로이드판과 신경원섬유매듭이 뇌 안에 서서히 침착되어 신경세포의 손상을 야기하는 질병인데, 뇌 안에 침착된 아밀로이드판과 타우단백질을 촬영하는 영상기법들이 개발되어 생물학적 지표로 사용되고 있다.

환자는 아밀로이드 PET에서 양성 소견을 보였으며 International Working Group의 기준에 의하면 전구기 AD (prodromal stage of Alzheimer's disease)이며, 이는 전치매 단계 AD (predementia stage of AD)로 뇌영상(혹은 뇌척수액)에서 알츠하이머병의 병리를 보이지만 치매로 진단될 정도의 일상생활 수행능력이 손상되지는 않은 경우이다. 또한, 알츠하이머병은 일반적으로 해마 손상에 의해, 증례와 같이 지연회상에서 낮은 수행을 보이고 재인과제에서 나아지지 않는 저장형 기억장애 양상을 보이는데 환자는 언어기억에서 저장형 기억장애를 두 번의 신경심리검사에서 모두 보였으며 이는 시각기억에 비해 경도인지장애에서 치매로 진행되는 위험이 더 높은 것으로 알려져 있다. 또한 아포지단백 유전형에서 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 로 $\epsilon 4$ 대립유전자를 가지는 부분도 치매로 진행될 위험이 높은 위험인자이다.

이처럼 환자는 아밀로이드 PET 양성을 포함해서 경도인지장애에서 치매로 전환을 할 위험인자가 다수 있었으나, 내원 후 4년간의 임상관찰 추적에서 일화기억의 장애는 확인되었으나 뚜렷한 악화는 보이지 않았고 초기 신경심리 검사 평가 시에 보였던 전두엽기능저하를 포함한 대부분의 인지영역별 검사가 호전되는 형태를 보였으

며 K-MMSE도 3년째까지 23점을 유지하다가, 4년째에 22점으로 1점 하락했다. 외래 추적기간 동안 독거로 생활하는데 두드러진 어려움없이 독립적인 생활을 유지하고 있었다. 환자는 매일 1시간 이상 걷기 운동을 하는 활발한 신체활동을 하고 있었고, 경도인지장애 외의 고혈압, 당뇨병 같은 혈관 위험인자나 우울증 등 동반 질환은 없었으며, 초기에 외래 교육 시 제시한 활발한 사회활동, 인지활동 등의 수칙을 잘 지키는 환자이다. 여기에 더하여 아밀로이드 양성 소견을 확인하고 경도인지장애지만 초기부터 아세틸콜린분해효소억제제를 사용하며 일부 반응을 보였는데, 현재까지는 경도인지장애 환자에서 해당 약제가 치매 전환을 예방하는지에 대한 근거는 미흡한 상태이다. 경도인지장애 환자 중 특히 65세 이상 후기발현의 경우 연간 치매로의 진행률이 23% 이상으로 높게 보고한 경우도 있는데, 본 환자와 같이 다년간 치매 전환을 하지 않고 독립적 생활을 유지하는 데에는 환자의 적극적인 신체, 사회, 인지 활동 등이 관여했을 것으로 추정해 이에 대한 지속적 교육 및 격려가 필요하다고 하겠다.

1년 전부터 진행되는 기억력 저하로 내원한 75세 여성

증례

75세 여성이 1년 전부터 서서히 진행되는 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원했다. 환자는 전직 의사로 고혈압 및 고지혈증으로 약물 복용 중이었으며, 1년 전 은퇴하기 전까지 매우 활발하게 사회활동을 하였으나, 점차 기억력이 저하되어 이제는 영화나 책의 내용이 잘 기억나지 않고, 반려견의 이름도 틀리게 부르는 때가 많아졌다고 했다. 20년 전 아들이 사고로 사망한 후부터 스트레스와 우울감을 느끼고 있었다. 가족력 상 모친이 정상뇌압수두증으로 인한 치매 증상이 있었다.

정밀인지검사에서 MMSE 26점, CDR 0.5, SOB 3.0, GDS 4점이었으며, 언어적 기억력 및 전두엽기능의 저하가 관찰되었고(그림 1), short geriatric depression score에서 9점으로 우울증에 해당했다. MRI에서 양측의 해마위축이 관찰되었다(그림 2). 또한 BMI 30으로 비만에 해당했다. 혈액 검사 상 ApoE e3/e4, 혈액 내 베타 올리고머 검사에서 0.91로 고위험군에 해당했고, 감상선 기능의 저하가 관찰되었다. 이러한 결과를 바탕으로 amnestic MCI/dt Alzheimer's disease, depression, hypothyroidism, obesity를 진단했다.

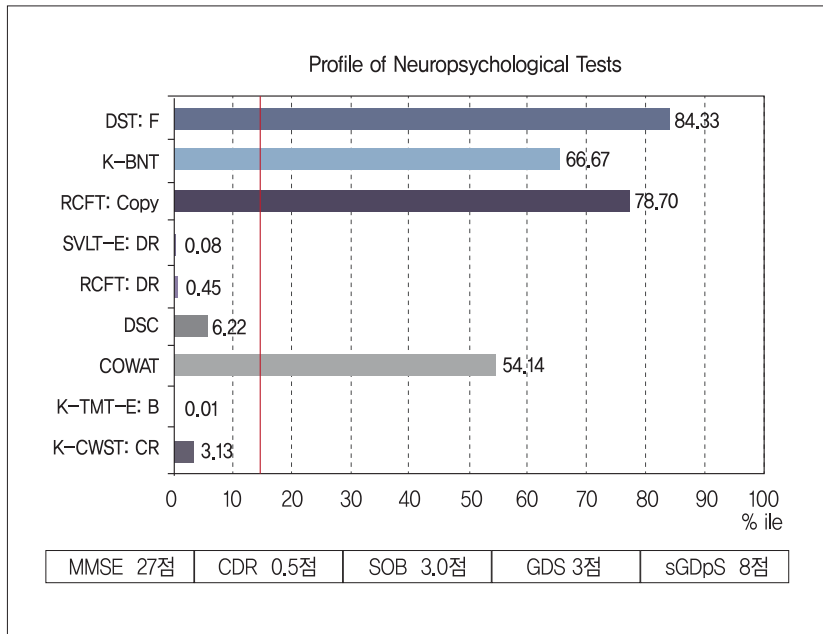


그림 1. 1차 인지기능검사 결과.

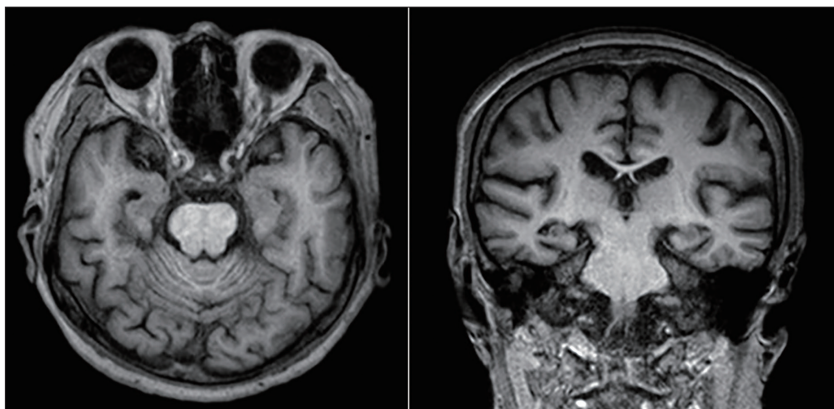


그림 2. MRI 영상 검사 (T1 axial & coronal view) : 양측, 특히 우측의 해마 위축이 관찰된다.

고찰

알츠하이머병의 정밀의학적 접근 방식은 환자의 상세한 병력, 생활 습관 변수, 혈액 생화물지자, 신경 영상 분석 및 정량적 신경인지 평가를 포함한 광범위한 평가를 활용해 개인의 다양성을 고려한다.

특히 알츠하이머병의 위험도를 낮추는 다중영역중재가 관심을 받고 있다. 그 중 Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) 연구는 영양, 운동 인지훈련 등의 다중영역중재의 효과를 입증한 연구로, 이후 여러 다른 연구에서도 경도인지장애에서 생활습관관리가 인지기능의 저하를 예방할 수 있다는 결과가 보고되

면서 WHO 가이드라인에도 다중영역중재가 언급되어 있다.

알츠하이머병의 다중영역중재에는 식이요법, 영양, 운동, 마음챙김 및 스트레스 관리가 포함되며, 환경 독소 및 만성 감염도 고려할 수 있다. 환경 독소에는 해산물 및 아말감 충전재의 수은 또는 곰팡이 노출로 인한 진균 독소와 같은 생물 독소가 포함될 수 있으며, 헤르페스, 잇몸 질환, 매독균 또는 라임병과 같은 진드기 매개 질병이 만성 감염에 포함될 수 있다. 특히 최근 COVID-19 대유행을 통해 코로나바이러스가 장기적으로 인지기능에 영향을 미칠 수 있다는 가능성도 언급되고 있다.

본 환자의 병력 및 생활습관, 검사 결과를

토대로 갑상선 호르몬과 우울증약을 투약했으며, 24주간의 다중영역중재도 함께 시행했다. 다중영역중재로는 식이요법과 운동 중재, 혈관위험인자 (고혈압 및 고지혈증, 비만) 관리, 인지 훈련을 진행했다.

식이요법 관리는 치매 예방식단으로 잘 알려진 Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) 식습관을 교육하고, 이를 잘 실천하고 있는지 설문검사를 이용해 매달 주기적으로 변화를 확인했다 (그림 3).

MIND 식습관 설문지는 총 15 항목으로 구성되어 있고, 항목당 1점씩 총 15점 만점으로, 8점 이상시 순응도 양호로 평가할 수 있다. 환자는 초기 MIND 식습관 설문검사

마인드 식사법(MIND DIET)

2차 교육

마인드 식사법

마인드 식사법은 인지능력 감퇴를 늦추는데 도움이 되는 식사로, 견과류, 생선, 올리브 등 두뇌 건강에 좋은 메뉴로 구성되어 있습니다.

매일 섭취하기

 전곡류
 녹색잎 채소
 모든 채소
 적포도주

1주일에 한번 꼭 먹기

 견과류
 올리브오일
 생선류

1주일에 두번 이상 먹기

 가금류
 베리류
 콩류

섭취 제한하기

 붉은 육류
 버터
 치즈
 패이스트리
 패스트푸드

그림 3. MIND 식사법 교육자료 및 설문 검사

MIND 식사 평가지

성함

지난 1주를 떠올리며 다음 문항을 읽고 '예' 또는 '아니오'에 표시하여 주십시오.

5 월 2 주

번호	문항 내용	예	아니오
1	녹색 잎채소를 주 6회 이상 드셨습니까?	0	
2	그 이외 채소를 매일 1회 이상 드셨습니까?		0
3	베리류(딸기, 블루베리 등)를 주 2회 이상 드셨습니까?	0	
4	견과류를 주 5회 이상 드셨습니까?	0	
5	올리브유나 카놀라유를 요리에 주로 사용하셨습니까?		0
6	전곡류(원미밥, 잡곡밥)를 매일 3회 이상 드셨습니까?	0	
7	튀기지 않은 생선류를 주 1회 이상 드셨습니까?	0	
8	두류(콩, 두부, 말 등)를 주 3회 이상 드셨습니까?	0	
9	튀기지 않은 가금류(닭, 오리)를 주 2회 이상 드셨습니까?		0
10	파이, 케익 등을 주 5회 미만으로 드셨습니까?		0
11	적색육(쇠고기, 돼지고기, 가금육)을 주 4회 미만으로 드셨습니까?	0	
12	버터 혹은 마가린류를 주 1회 미만으로 드셨습니까?	0	
13	치즈류를 주 1회 미만으로 드셨습니까?		0
14	튀김 음식을 주 1회 미만으로 드셨습니까?	0	
15	적포도주, 복분자, 포도주스를 매일 1잔 드셨습니까?		0

에서 5점에 해당하였으나, 12주째부터는 9 점 이상으로 호전되었다.

운동은 평소 주 1회 헬스장에서 PT를 받고 있다고 했으며, 현재 비만인 상태를 감안해 체중감량을 위한 유산소 운동과 근력 운동을 추가로 진행하기로 했다. 매 달 내

원했을 때마다 현재의 운동을 확인하고, 부족한 부분에 대한 지침을 교육했다. 운동 지침은 American Heart association 및 FINGER 연구의 운동 부분 가이드라인을 참고했다(그림 4). 이 외에도 적극적인 고혈압 및 고지혈증,

체중관리를 권고했으며, 1달에 한번 내원 시 혈압 및 복부둘레를 측정했다. 인지훈련 프로그램은 주 3회 30분 내외로 시행했으며, 기억력 및 전두엽 기능을 중심으로 전 인지영역을 고르게 자극할 수 있는 프로그램을 구성했다. 또한 월 1회 가족 또는 의료진의 응원 메시지를 환자에게 전송해 꾸준히 지치지 않고 생활습관 관리를 할 수 있도록 동기를 부여했다.

24주간의 프로그램을 진행하면서 환자는 전반적인 생활에서 만족감이 상승했다. 주관적인 기억력도 호전되었으며, 일상생활에서도 체중도 5 kg 감량했고, 우울감도 많이 호전되어 이제는 좋아하던 취미 생활도 다시 시작하게 되었다. 추적인지검사에서 기억력 호전뿐 아니라, MMSE 및 CDR-SOB, Depression score 등 모든 면에서 호전 양상을 보였다(그림 5).

고혈압, 고지혈증, 비만 등의 혈관위험인자 관리, 규칙적인 운동과 식습관개선, 지속적인 인지활동, 갑상선저하증의 치료 등 개인의 다양한 문제에 맞춘 접근이 전반적인 인지개선을 이끌 수 있었다. 특히 FINGER 연구 결과에 따르면, APOE ε4 carrier인 경우 다중영역중재가 기억력 개선에 더 효과가 좋다고 되어 있어 더욱 적극적인 중재 및 다각도 접근을 고려해야 할 필요가 있다.

Progression of the resistance and aerobic training program				
	0~1 mo	1~3 mo	3~6 mo	6~24 mo
Resistance exercise				
Exercises frequency per week	1~2	1~2	2	2~3
Duration of exercise (min)	30~45	30~60	45~60	60
Number of muscle groups	8~10	8~10	8~10	8~10
Repetitions/set	8~15	10~20	8~20	8~20
Load % 1RM	40~50	60	70	70~80
Number of sets	2	2~3	1~3	2~3
Aerobic exercise				
Exercise frequency per week	2	2~3	3~4	3~5
Duration of exercise (min)	30~45	30~45	30~60	45~60

그림 4. FINGER 연구의 운동 지침 (Ref. Alzheimers Dement 2013 Nov;9(6):657-65)

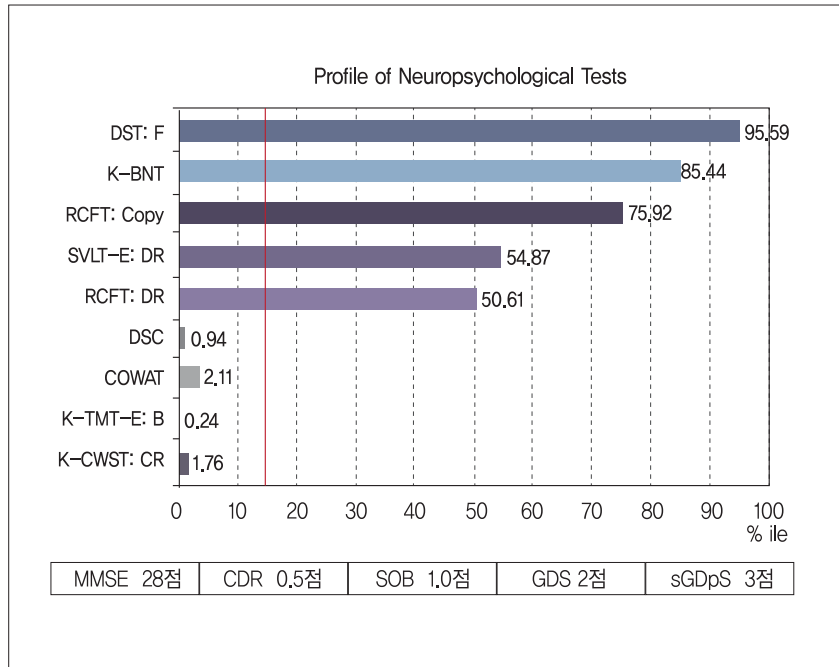


그림 5. 24주의 프로그램을 마친 이후 2차 인지검사

월간 임상내과

- 임상내과는 2003년 4월 창간된 의료계 전문 학술지로서, 대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical education) 저널을 표방하고 있습니다.

월간 임상내과는 각 질환에 대한 소개와 진단, 최신 치료법을 기획 특집으로 다루며, ▲진료 시 궁금한 Q&A ▲Round Table Meeting ▲Medical review ▲Case study 등을 비롯해 ▲특히 임상사례를 소개함으로써 실제 환자 진료에 있어 도움이 되도록 노력하고 있습니다.

- 열린 communication과 진정한 가치제안을 목표로 전국 의사 선생님들과 항상 함께 하는 임상내과는

- ▲현 국내 가장 많은 유료 구독자 회원 확보
- ▲현 임상내과 편집자문위원 50여 명
- ▲전국 40여 의과대학 500여 명의 교수님 집필 참여
- ▲유니덱스와 제휴 - 인터넷 전자출판 제공

- 또한 임상내과는 환자 진료 시 실질적인 정보를 제공하고자

- ▲시연 및 강연으로 진행되는 '임상내과 시연회' 개최
- ▲심포지엄/워크샵/Round Table Meeting 개최
- ▲매년 특집으로 구성된 Topic collection 발간
- ▲국내 학회 등과 연계된 학술행사 진행 및 단행본 제작
- ▲다양한 단행본 발간(진료실에서 궁금한 Q&A(당뇨/고혈압), Hypertension, 임상소화기내시경, Cardiology, Radiology Focus 흔히 보는 신장질환 등)



- 정기구독 문의 -
TEL:02-322-1037
FAX:02-322-1029

<on/off라인 연동으로 지속적인 정보 제공>



“

헬스미디어 뉴스 사이트

(www.healthmedia.co.kr)는

실시간으로 의료계/제약계 뉴스와

최신 정보를 update하고 있습니다.

특히 월간 임상내과의 다양한 콘텐츠를

빠르고 쉽게 제공하고 있습니다.

”